齐夫拉有限责任公司
跨学科研究学报（演示版）
第 1 卷第 2 期（2025）
页 17–19 · ISSN 0000-0000 (在线)

简报

多户住宅街区的灰水回用：一项试点评估

Roman Dyakonov[1]✉, **Alina Safina**[2]

[1] “波利斯”城市研究高等学院, 俄罗斯
[2] 伏尔加应用分析研究所, 俄罗斯
✉ 通讯作者: Roman Dyakonov, r.dyakonov@example.org

收稿日期: 2025年5月14日　**录用日期:** 2025年8月5日　**发表日期:** 2025年9月25日

摘要

轻度污染的生活污水（即灰水）回用被视为减轻城市供水和排水系统负荷的途径之一。本简报介绍了在一个由三栋多户住宅楼（412 名居民）组成的住宅街区中灰水处理系统试运行的结果。来自淋浴和洗脸盆的灰水在一套紧凑型装置中进行处理，该装置包括机械过滤、膜生物反应器和紫外线消毒，处理后的水用于冲厕和周边场地绿化灌溉。在 12 个月内，每日记录水量，每周监测处理后水质。回用使饮用水消耗量平均减少 27%，夏季月份因灌溉需求减少幅度最高可达 34%。处理后的水在浊度、生化需氧量和微生物指标方面始终符合非饮用供水标准。单位运行成本约为每立方米 38 卢布，按现行水价估算的投资回收期为 9～11 年。居民调查显示，在水无异味、无变色的前提下，居民对该技术的接受度很高（82% 给予正面评价）。我们得出结论：灰水回用系统值得纳入新建住宅开发项目。

关键词: 灰水; 水回用; 膜生物反应器; 节水; 住宅开发

Greywater Reuse in a Multi-Apartment Residential Block: A Pilot Assessment

Roman Dyakonov[1]✉, *Alina Safina*[2]

[1] Polis Graduate School of Urban Studies, Russia
[2] Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The reuse of lightly polluted domestic wastewater, or greywater, is regarded as one way to reduce the load on urban water supply and sewerage systems. This short communication presents the results of a pilot operation of a greywater treatment system in a residential block of three multi-apartment buildings (412 residents). Greywater from showers and washbasins was treated in a compact unit comprising mechanical filtration, a membrane bioreactor and ultraviolet disinfection, and then supplied for toilet flushing and irrigation of the surrounding grounds. Over 12 months, volumes were recorded daily and the quality of treated water was monitored weekly. Reuse reduced potable water consumption by 27% on average and by up to 34% in summer months owing to irrigation. Treated water consistently met the standards for non-potable water supply in terms of turbidity, biochemical oxygen demand and microbiological indicators. Specific operating costs were about 38 roubles per cubic metre, and the payback period at current tariffs is estimated at 9–11 years. A survey of residents showed a high level of acceptance of the technology (82% positive ratings), provided the water had no odour or discolouration. We conclude that greywater reuse systems are worth including in new residential development projects.

Keywords: greywater; water reuse; membrane bioreactor; water saving; residential development

引用格式: Dyakonov R., Safina A. 多户住宅街区的灰水回用：一项试点评估. *Open Journal Systems 演示期刊* 2025;1(2):17–19.

1 引言

住宅楼所消耗的饮用水中，约三分之一用于冲厕和灌溉，而这些用途并不需要饮用水级别的水质。来自淋浴和洗脸盆的灰水可占生活污水的 60%，且污染程度相对较轻，因而是非饮用供水的理想水源。

本简报的目的是介绍某多户住宅街区灰水回用系统为期一年的试运行结果，并评估其效能、经济性以及居民对其的接受程度。

依据 CC BY 4.0 许可协议发布

2 材料与方法

试点街区包括三栋十层住宅楼，楼内灰水和黑水排水管道分设。处理能力为 25 m³/d 的处理装置设在地下室内。进入系统的灰水量、处理后水量以及市政管网补水量均由自动流量计记录；处理后的水质由经认可的实验室每周检测。在试运行期末对居民进行了问卷调查（n = 163）。

3 结果

日均回用水量为 14.6 m³。饮用水替代率的逐月变化见图 1：冬季最低（22%～24%），7 月和 8 月最高（33%～34%）。处理后水质指标见表 1。

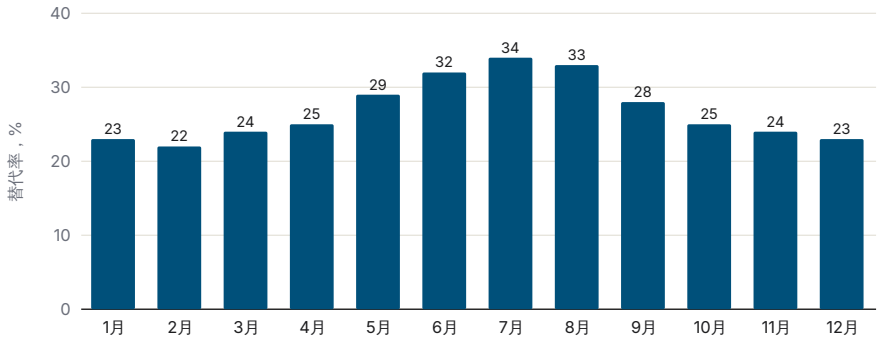


图 1　经处理灰水对饮用水的逐月替代率，%

表 1　处理后水质（52 周平均值）

指标	灰水	处理后	标准限值
浊度，FTU	68	0,9	≤ 2
BOD_5，mg/L	142	4,1	≤ 10
悬浮物，mg/L	95	< 2	≤ 10
大肠杆菌（E. coli），CFU/100 mL	10^4～10^5	未检出	不得检出

4 讨论

所得替代率接近该类建筑的理论潜力。经济效益在很大程度上取决于供水价格：若水价上涨，投资回收期可缩短至 6～7 年。值得注意的是，居民对该技术持积极态度，但水的感官性状一旦出现任何异常，信任便会迅速下降，因此消毒和监测的可靠性至关重要。

5 结论

灰水回用系统使饮用水消耗量减少了四分之一，且处理后的水稳定符合标准。该技术可推荐用于新建多户住宅项目。

参考文献

1. Дьяконов Р. В. Децентрализованные системы водоотведения в жилой застройке: зарубежный опыт // Городское хозяйство и инфраструктура. 2022. № 6. С. 33–47.
2. Eriksson E., Auffarth K., Henze M., Ledin A. Characteristics of grey wastewater // Urban Water. 2002. Vol. 4, no. 1. P. 85–104.
3. Сафина А. Р., Дьяконов Р. В. Экономическая оценка проектов водосбережения в многоквартирных домах // Пространственная экономика и политика. 2023. № 2. С. 58–72.
4. Okoro N., Lindahl S. Membrane bioreactors for decentralised greywater treatment: a performance review // Water Technology Letters. 2021. Vol. 13. P. 140–158.
5. Mendes T., Haas R. Public acceptance of recycled water for domestic uses // Journal of Water and Society. 2020. Vol. 8, no. 2. P. 99–117.
6. Дьяконов Р. В. Водный баланс жилого квартала: методика расчёта. Новобор: Полис, 2021. 92 с.

依据 CC BY 4.0 许可协议发布



依据 CC BY 4.0 许可协议发布